

Interacción Suelo–Estructura en Zapatas Corridas: Modelo de Winkler vs. Modelo de Pasternak

Deducción analítica y ejemplo numérico

1 Planteamiento del problema

Se analiza una **zapata corrida** (cimentación de ancho b y longitud mucho mayor que el ancho, de forma que el problema puede tratarse en deformación plana como una viga de ancho unitario) apoyada sobre un suelo elástico, sometida a una carga puntual P aplicada en el punto medio de una franja de longitud infinita. Se comparan dos modelos de fundación elástica:

- **Winkler (un parámetro):** el suelo se idealiza como resortes independientes de módulo de reacción k_1 [1, 2].
- **Pasternak (dos parámetros):** se añade una capa de corte que conecta los resortes, caracterizada por el parámetro k_2 [3, 4].

1.1 ¿De dónde sale la idealización de carga puntual?

En la realidad, la carga de una columna llega a la zapata como una reacción más o menos concentrada en el área de contacto columna–zapata, y la zapata la reparte al terreno. Cuando esa área de contacto es pequeña comparada con la longitud característica del problema ($1/\beta$ en Winkler, o $1/\alpha$ en Pasternak, típicamente del orden de 2–3 m en este ejemplo), el detalle de cómo se reparte la carga sobre esa área deja de influir en la respuesta global de la viga: a pocos centímetros de distancia, la zapata ya “ve” la carga como si estuviera aplicada en un punto. Por eso se modela como una carga puntual P (delta de Dirac en la ecuación diferencial), lo cual permite obtener una solución cerrada. Es la misma idealización que se usa para representar la carga de una columna sobre una viga de cimentación: físicamente es la reacción de la columna, matemáticamente es una singularidad que concentra toda la fuerza en $x = 0$.

1.2 ¿De dónde sale k_2 y cómo se determina en campo?

Mientras que k_1 (módulo de reacción de Winkler) se obtiene de forma relativamente directa con un **ensayo de placa de carga** (*plate load test*, norma ASTM D1196 / D1195), tomando la pendiente inicial de la curva presión–asentamiento en el centro de la placa, el parámetro k_2 no puede obtenerse de un único punto de medición: por definición, k_2 gobierna la forma en que la deformación se transmite *lateralmente*, así que se necesita conocer la **cuenca de deflexión completa** (varios puntos de asentamiento a distintas distancias del punto de carga), no solo el asentamiento bajo el eje de carga. En la práctica esto se obtiene de dos maneras:

- **Ajuste de la cuenca de deflexión medida:** en un ensayo de placa de carga instrumentado con varios geófonos/deflectómetros a distintas distancias radiales (de forma similar a un ensayo de deflectometría de impacto, FWD, usado en pavimentos), se mide el asentamiento en varios puntos y se ajustan simultáneamente k_1 y k_2 a la forma teórica de la cuenca (mínimos cuadrados no lineales).

- **Correlación con propiedades del suelo:** existen formulaciones (p. ej. el modelo de Vlasov–Leontiev, muy emparentado con Pasternak) que relacionan k_2 con el módulo de corte del suelo G (obtenido de un ensayo triaxial, de corte directo, o de columna resonante) y un espesor característico H de la capa de suelo que participa en la deformación: $k_2 \approx GH/6$ (la constante exacta depende de la función de forma supuesta para la variación de desplazamientos con la profundidad). Este camino es el más usado en la práctica, porque G es un parámetro geotécnico estándar (se obtiene también de ensayos geofísicos de v_s , dado que $G = \rho v_s^2$).

En resumen: k_1 se mide con un ensayo de placa simple; k_2 requiere o bien varios puntos de medición (cuenca completa) o bien estimarlo a partir del módulo de corte del suelo.

1.3 Datos del ejemplo

Parámetro	Símbolo	Valor
Ancho de la zapata corrida	b	1.0 m
Rigidez a flexión	EI	200 000 kN·m ²
Módulo de reacción de Winkler	k_1	20 000 kN/m ² por m
Rigidez de la capa de corte de Pasternak	k_2	8 000 kN
Carga puntual	P	500 kN

Table 1: Datos del ejemplo numérico.

2 Modelo de Winkler

La ecuación diferencial de la zapata corrida sobre fundación de Winkler es

$$EI \delta''''(x) + k_1 \delta(x) = q(x). \quad (1)$$

Para una viga infinita con carga puntual P en $x = 0$, la solución clásica de Hetényi [2] es

$$\delta(x) = \frac{P\beta}{2k_1} e^{-\beta x} (\cos \beta x + \sin \beta x), \quad \beta = \left(\frac{k_1}{4EI} \right)^{1/4}. \quad (2)$$

El momento flector se obtiene de $M = -EI \delta''$:

$$M(x) = \frac{P}{4\beta} e^{-\beta x} (\cos \beta x - \sin \beta x). \quad (3)$$

2.1 Cálculo numérico

Sustituyendo los valores de la Tabla 1 en la definición de β :

$$\beta = \left(\frac{k_1}{4EI} \right)^{1/4} = \left(\frac{20\,000}{4 \times 200\,000} \right)^{1/4} = (0.025)^{1/4} = 0.397635 \text{ m}^{-1}. \quad (4)$$

Sustituyendo ahora β , P y k_1 en (2) y (3), evaluadas en $x = 0$ (punto de aplicación de la carga, donde ocurren los valores máximos):

$$\delta_{\max} = \frac{P\beta}{2k_1} = \frac{500 \times 0.397635}{2 \times 20\,000} = 4.9704 \text{ mm}, \quad (5)$$

$$M_{\max} = \frac{P}{4\beta} = \frac{500}{4 \times 0.397635} = 314.36 \text{ kN} \cdot \text{m}. \quad (6)$$

3 Modelo de Pasternak

3.1 Ecuación diferencial

Al introducir la capa de corte, la ecuación gobernante pasa a ser [3, 5]

$$EI \delta''''(x) - k_2 \delta''(x) + k_1 \delta(x) = q(x). \quad (7)$$

Para $x > 0$ (lejos de la carga), $q = 0$ y se propone una solución exponencial $\delta = e^{\lambda x}$, que sustituida en (7) da la **ecuación característica**:

$$EI \lambda^4 - k_2 \lambda^2 + k_1 = 0. \quad (8)$$

3.2 El cambio de variable μ

La ecuación (8) es una *bicuadrática*: solo aparecen potencias pares de λ . Esto permite reducirla a una ecuación cuadrática ordinaria mediante la sustitución auxiliar

$$\mu = \lambda^2, \quad (9)$$

que no tiene significado físico por sí sola — es simplemente una herramienta algebraica que convierte un polinomio de cuarto grado en uno de segundo grado, resoluble con la fórmula general. Una vez obtenido μ , se recupera $\lambda = \pm\sqrt{\mu}$ (con dos valores de μ , se obtienen las cuatro raíces λ que necesita una ecuación diferencial de cuarto orden). Sustituyendo $\mu = \lambda^2$ en (8):

$$EI \mu^2 - k_2 \mu + k_1 = 0 \implies \mu_{1,2} = \frac{k_2 \pm \sqrt{k_2^2 - 4EI k_1}}{2EI}. \quad (10)$$

3.3 El discriminante: ¿para qué lo necesitamos?

La cantidad bajo la raíz, $k_2^2 - 4EI k_1$, es el **discriminante** de la ecuación cuadrática en μ . Su signo nos dice *qué tipo de comportamiento espacial* va a tener la deflexión, antes incluso de resolver nada más:

- Si el discriminante es **positivo**, μ_1, μ_2 son reales, y las raíces λ también resultan reales: la deflexión decae de forma monótona (sin oscilar), como una exponencial pura. Esto ocurre cuando la capa de corte k_2 es muy rígida en relación con EI y k_1 .
- Si el discriminante es **negativo** (el caso típico y el de este ejemplo), μ_1, μ_2 son complejos conjugados, y la solución combina decaimiento exponencial con oscilación (cambios de signo en la deflexión lejos de la carga), igual que en Winkler pero con parámetros de decaimiento y de oscilación distintos entre sí.

Es decir, calcular el discriminante *antes* de resolver nos anticipa la forma cualitativa de la respuesta.

Cálculo numérico

Sustituyendo $EI = 200\,000$, $k_1 = 20\,000$ y $k_2 = 8\,000$:

$$k_2^2 - 4EI k_1 = 8\,000^2 - 4(200\,000)(20\,000) = 6.4 \times 10^7 - 1.6 \times 10^{10} = -1.594 \times 10^{10} < 0. \quad (11)$$

Como es negativo, confirmamos que estamos en el caso oscilante. Sustituyendo este resultado en (10):

$$\mu_{1,2} = 0.02000 \pm 0.31559 i \text{ [m}^{-2}\text{]}. \quad (12)$$

Como $\mu_1\mu_2 = k_1/EI$ (producto de raíces de la cuadrática), su módulo es $|\mu| = \sqrt{k_1/EI} = \sqrt{0.1} = 0.316228 \text{ m}^{-2}$, lo que sirve de verificación cruzada del cálculo anterior.

3.4 Raíces λ : parámetros α y ω

Escribiendo $\mu = |\mu|e^{i\theta}$, las raíces cuadradas son $\lambda = \sqrt{|\mu|}e^{i\theta/2}$. De las cuatro raíces λ de la ecuación característica, solo dos tienen parte real negativa; son las que interesan, porque son las únicas que producen una solución **acotada** (que tiende a cero) cuando $x \rightarrow \infty$ — una zapata infinitamente larga no puede tener deflexión creciente lejos de la carga. Escribiendo esas dos raíces como $-\alpha \pm i\omega$, se obtienen las fórmulas cerradas

$$\alpha = \sqrt{\frac{|\mu| + \text{Re}(\mu)}{2}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{|\mu| - \text{Re}(\mu)}{2}}, \quad (13)$$

que cumplen la identidad notable

$$\alpha^2 + \omega^2 = |\mu| = \sqrt{\frac{k_1}{EI}}. \quad (14)$$

Sustituyendo $|\mu| = 0.316228$ y $\text{Re}(\mu) = 0.02000$ en (13):

$$\alpha = \sqrt{\frac{0.316228 + 0.02000}{2}} = 0.410017 \text{ m}^{-1}, \quad (15)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{0.316228 - 0.02000}{2}} = 0.384856 \text{ m}^{-1}. \quad (16)$$

Nótese que, cuando $k_2 \rightarrow 0$, μ se vuelve real positivo, $\alpha = \omega = \beta$, y la solución de Pasternak se reduce exactamente a la de Winkler, ecuación (2). Esta es una verificación importante de consistencia del modelo.

3.5 Forma general de la solución

Para $x \geq 0$, tomando las dos raíces con parte real negativa ($-\alpha \pm i\omega$), la solución acotada es

$$\delta(x) = e^{-\alpha x}(C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x). \quad (17)$$

C_1 y C_2 son constantes que todavía no conocemos: la ecuación diferencial por sí sola solo nos da la *forma* de la solución, no su *amplitud*. Esa amplitud depende de la magnitud de la carga aplicada y se obtiene imponiendo las condiciones físicas del problema, lo cual se hace en la sección 3.6.

3.6 Condiciones de frontera

Necesitamos dos condiciones (porque (17) tiene dos constantes por determinar, C_1 y C_2 ; las otras dos constantes de la solución general de la ecuación de cuarto orden ya se descartaron al elegir solo las raíces con parte real negativa).

Primera condición — simetría. Como la viga es infinita en ambas direcciones y la carga está aplicada exactamente en $x = 0$, la deflexión debe ser simétrica respecto a ese punto: $\delta(x) = \delta(-x)$. Una función par tiene pendiente nula en su eje de simetría, así que

$$\delta'(0) = 0. \quad (18)$$

Segunda condición — equilibrio de fuerzas en el punto de carga. La carga puntual P es una singularidad en la ecuación diferencial ($q(x) = P \delta_{\text{Dirac}}(x)$); para “sentir” su efecto hay que integrar la ecuación diferencial (7) en un entorno muy pequeño $(-\varepsilon, \varepsilon)$ alrededor de $x = 0$ y hacer $\varepsilon \rightarrow 0$:

$$EI[\delta'''(\varepsilon) - \delta'''(-\varepsilon)] - k_2[\delta'(\varepsilon) - \delta'(-\varepsilon)] = P. \quad (19)$$

Como $\delta(x)$ es par, $\delta'(x)$ y $\delta'''(x)$ son funciones impares; el término en k_2 se anula porque $\delta'(x)$ es continua y $\delta'(0) = 0$ (ya lo impusimos), quedando

$$2EI \delta'''(0^+) = P \implies \delta'''(0^+) = \frac{P}{2EI}. \quad (20)$$

Físicamente, esta condición representa que el salto brusco en el cortante interno de la viga a cada lado de la carga debe equilibrar exactamente la fuerza aplicada (la mitad de P es resistida por cada lado, por simetría). Es notable que esta condición tiene *la misma forma* que en Winkler; la influencia de k_2 entra únicamente a través de α y ω , no de forma explícita en esta ecuación.

3.7 Determinación de C_1 y C_2

Este es el paso donde finalmente obtenemos números concretos para la amplitud de la deflexión: usamos las dos condiciones anteriores para despejar C_1 y C_2 de la solución general (17), y así tener la expresión completa de $\delta(x)$ (y, después, de $M(x)$) para este caso de carga particular.

Derivando (17) y aplicando (18):

$$\delta'(0) = -\alpha C_1 + \omega C_2 = 0 \implies C_2 = \frac{\alpha}{\omega} C_1. \quad (21)$$

Con esta relación, $\delta'(x)$ se simplifica a $\delta'(x) = -\frac{C_1(\alpha^2 + \omega^2)}{\omega} e^{-\alpha x} \sin \omega x$, y derivando dos veces más se obtiene, tras simplificar,

$$\delta'''(0^+) = C_1(\alpha^2 + \omega^2)(2\alpha). \quad (22)$$

Igualando con (20) y sustituyendo:

$$2\alpha(\alpha^2 + \omega^2) C_1 = \frac{P}{2EI} \implies \boxed{C_1 = \frac{P}{4EI \alpha (\alpha^2 + \omega^2)}}. \quad (23)$$

Y sustituyendo de vuelta en (21):

$$\boxed{C_2 = \frac{P}{4EI \omega (\alpha^2 + \omega^2)}}. \quad (24)$$

Usando la identidad (14), $EI(\alpha^2 + \omega^2) = \sqrt{EI k_1}$, por lo que estas expresiones también pueden escribirse como

$$C_1 = \frac{P}{4\alpha \sqrt{EI k_1}}, \quad C_2 = \frac{P}{4\omega \sqrt{EI k_1}}. \quad (25)$$

3.8 Deflexión y momento máximos

Evaluando (17) en $x = 0$: $\delta_{\text{max}} = C_1$. Para el momento, $M(x) = -EI \delta''(x)$; evaluando en $x = 0$ se obtiene la expresión cerrada

$$\boxed{M_{\text{max}} = M(0) = EI C_1 (\alpha^2 + \omega^2) = \frac{P}{4\alpha}}. \quad (26)$$

La ecuación (26) es formalmente idéntica a la de Winkler ($M_{\max} = P/4\beta$) con β reemplazado por α : la capa de corte de Pasternak actúa incrementando el parámetro de decaimiento espacial efectivo respecto al de Winkler ($\alpha > \beta$), lo que reduce el momento máximo.

Cálculo numérico

Sustituyendo $P = 500$, $\alpha = 0.410017$, $\omega = 0.384856$ y $EI = 200\,000$ en (23)–(26):

$$C_1 = \frac{500}{4(200\,000)(0.410017)(0.316228)} = 4.8203 \text{ mm}, \quad (27)$$

$$C_2 = \frac{\alpha}{\omega} C_1 = \frac{0.410017}{0.384856} (4.8203) = 5.1355 \text{ mm}, \quad (28)$$

$$\delta_{\max} = C_1 = 4.8203 \text{ mm}, \quad (29)$$

$$M_{\max} = \frac{P}{4\alpha} = \frac{500}{4 \times 0.410017} = 304.87 \text{ kN} \cdot \text{m}. \quad (30)$$

4 Comparación de resultados

Magnitud	Winkler	Pasternak	Diferencia
$\delta_{\max}$ (mm)	4.970	4.820	−3.0%
$M_{\max}$ (kN·m)	314.36	304.87	−3.0%

Table 2: Comparación de valores máximos bajo la carga puntual.

La reducción exacta viene dada, para ambas magnitudes, por la razón β/α :

$$\frac{\delta_{\max}^{\text{Pasternak}}}{\delta_{\max}^{\text{Winkler}}} = \frac{M_{\max}^{\text{Pasternak}}}{M_{\max}^{\text{Winkler}}} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{0.39764}{0.41002} = 0.9698. \quad (31)$$

Para los parámetros de este ejemplo ($k_2 = 8\,000$ kN, relativamente moderado frente a EI y k_1), el efecto de la capa de corte es de solo un 3 % de reducción en deflexión y momento bajo la carga. El efecto sería mucho más notorio con un k_2 mayor.

5 Comentario: caso de zapata cuadrada o losa de cimentación

Todo lo anterior corresponde al caso unidimensional (franja de ancho unitario, válido para zapatas corridas). Si en lugar de una zapata corrida tuviéramos una **zapata aislada cuadrada** o una **losa de cimentación** (mat foundation), el problema deja de ser 1D y pasa a ser una **placa** apoyada sobre el suelo de Pasternak, gobernada por

$$D \nabla^4 \delta(x, y) - k_2 \nabla^2 \delta(x, y) + k_1 \delta(x, y) = q(x, y), \quad (32)$$

donde D es la rigidez a flexión de la placa y ∇^2, ∇^4 son los operadores de Laplace y biarmónico en el plano x – y . Conceptualmente nada cambia: k_1 sigue representando resortes independientes y k_2 sigue representando la continuidad entre puntos vecinos del suelo, solo que ahora esa continuidad actúa en *dos direcciones* en vez de una sola. Esto tiene dos consecuencias prácticas:

- La solución cerrada tipo Hetényi ya no está disponible en general (existen soluciones analíticas solo para geometrías y condiciones de apoyo particulares, como placas circulares con carga axisimétrica, o series de Fourier dobles para placas rectangulares simplemente apoyadas). En la práctica, este problema casi siempre se resuelve con **elementos finitos**.

- El efecto de la capa de corte suele ser *más importante* en losas que en zapatas corridas, porque ahora reparte la carga en toda la superficie de la losa (biaxialmente) y no solo a lo largo de una línea. Esto es relevante, por ejemplo, para suavizar los picos de momento bajo columnas en losas de cimentación con muchas cargas puntuales cercanas entre sí: Winkler tiende a sobreestimar esos picos locales porque no deja que la carga se reparta lateralmente en ninguna dirección, mientras que Pasternak (o su primo cercano, el modelo de Vlasov) sí lo permite, dando una distribución de momentos más suave y más parecida a la que se observa realmente en losas sobre suelos con continuidad.

6 Conclusión

La diferencia esencial entre Winkler y Pasternak no es solo matemática, sino física: en Winkler cada resorte reacciona de forma completamente aislada, como si no supiera lo que pasa en el resorte vecino. En Pasternak, la capa de corte obliga a los resortes vecinos a moverse un poco cuando uno de ellos se comprime, porque existe un mecanismo (la capa de corte, que representa de forma simplificada la rigidez al corte del propio suelo) que transmite parte del esfuerzo lateralmente antes de que la carga se concentre íntegramente bajo el punto de aplicación. Esa redistribución lateral es, precisamente, la razón física de la reducción observada tanto en la deflexión máxima como en el momento flector máximo bajo la carga: al permitir que el suelo vecino ayude a resistir la carga, se necesita menos deformación local (y por tanto menos curvatura, y menos momento) justo debajo del punto de aplicación. El tamaño de esa reducción depende directamente de qué tan rígida sea la capa de corte respecto a la rigidez del suelo y de la viga: si k_2 es pequeño, el modelo se comporta casi como Winkler puro (como ocurrió en este ejemplo, con solo un 3 % de diferencia); si k_2 es grande, la capacidad del suelo de “avisar” a sus vecinos se vuelve dominante y las diferencias respecto a Winkler pueden ser considerables, tanto en la magnitud de la respuesta bajo la carga como en qué tan lejos se siente su efecto.

References

- [1] E. Winkler, *Die Lehre von der Elastizität und Festigkeit*, Dominicus, Praga, 1867.
- [2] M. Hetényi, *Beams on Elastic Foundation: Theory with Applications in the Fields of Civil and Mechanical Engineering*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1946.
- [3] P. L. Pasternak, *On a New Method of Analysis of an Elastic Foundation by Means of Two Foundation Constants*, Gosudarstvennoe Izdatelstvo Literaturi po Stroitelstvu i Arkhitekture, Moscú, 1954 (en ruso).
- [4] A. D. Kerr, “Elastic and Viscoelastic Foundation Models,” *Journal of Applied Mechanics*, vol. 31, no. 3, pp. 491–498, 1964.
- [5] A. P. S. Selvadurai, *Elastic Analysis of Soil-Foundation Interaction*, Elsevier, Ámsterdam, 1979.
- [6] B. M. Das, *Principles of Foundation Engineering*, 8.^a ed., Cengage Learning, Boston, 2015.